绪论

音元系统是由音元构成的语音系统。在比较不同类型的语音系统时，把不同类型的语音系统的基本结构单元统称为元素。在汉语中，音元系统与已有语音系统的根本区别是元素不同。例如，音元系统与音位系统的根本区别是音元系统的元素是音元而音位系统的元素是音位。在汉语中，已有语音系统的元素都不是音元，换句话说，已有语音系统都不是由音元构成的语音系统。因此，音元系统是一种新型的语音系统——由音元构成的语音系统或用音元作元素的语音系统。

在汉语中，已有语音系统都不是由音元构成的语音系统。在汉语中，已有语音系统有声韵系统、声调声母韵母系统、声调声母介母韵基系统、音位系统等语音系统。在已有语音系统中，声韵系统，例如，由《切韵》系韵书的反切上下两字所记录的“声”和“韵”构成的语音系统；声调声母韵母系统，例如，由《韵镜》或《七音略》的声调与声母和韵母构成的语音系统；声调声母介母韵基系统，例如，由《注音符号方案》的声调与声母、介母和韵基构成的语音系统；音位系统，例如，由《汉语拼音方案》的声调音位和音质音位构成的语音系统；都不是由音元构成的语音系统。

在声调声母介母韵基系统中，韵母或由韵基充当或由介母和韵基构成。韵基是一个近几十年以来才兴起的术语，稍早以前例如在早期的解说《汉语拼音方案》的文献中并不叫做韵基而是叫做韵身，更早以前例如在《注音符号方案》中甚至不是叫做韵身而是叫做“韵母”。《汉语拼音方案》的韵母，在《注音符号方案》中，或由“介母”或“韵母”充当、或由“介母”和“韵母”构成。具体地说，在《注音符号方案》中，由“介母”或“韵母”充当的与《汉语拼音方案》的韵母对应的韵母，除三个叫“介母”外、其余的直接就叫“韵母”，并不叫做由韵身或韵基充当的韵母；由“介母”和“韵母”构成的与《汉语拼音方案》的韵母对应的韵母，并不叫由“介母”和韵身或韵基构成的韵母而是叫由“介母”和“韵母”构成的“韵母”。坦率地说，两个方案的韵母名同实异。因此，在根据《汉语拼音方案》解说《注音符号方案》时，《注音符号方案》的“韵母”，在由“介母”和“韵母”构成的与《汉语拼音方案》的韵母对应的韵母中，特别是在把介母改名为韵头后，不能再叫“韵母”，只能叫“韵身”或“韵基”。

音元，这个术语，尽管明人吴继仕在他所著的《音声纪元》一书中用过，然而音元系统的音元和《音声纪元》一书的音元不同。在音元系统中，音元是构成语音系统的元素，是表示分布在特定环境中的特定片音的变元。在现代通用汉语中，片音是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段。然而，在《音声纪元》一书中，根据反切解说，“音元”意指由《切韵》系韵书的反切下字所记录的“韵”。在《音声纪元》一书中，作者在界定音元时说：“何谓音元？音元者，天之气也。”他的这个定义实际上是说，音元是指被邵雍命名为“天声”的“韵”。原来，他把邵雍在《皇极经世·声音唱和图》中取名为“天声”的“韵”分为二十四类，与历法的二十四个节气一一对应附会，声称这是“以二十四气为二十四韵之音”。因此，他说，音

元是“天之气”。只有从内涵和外延上全面理解邵雍的“天声”才能理解《音声纪元》一书的音元。在邵雍的书中，“天声”和“地音”相对。“地音”，用首音和介音这组术语来解说，或指首音或指首介合音。在汉语音节中，首音就是节首辅音，或指音节的除韵以外的辅音，或指音节的除介韵合音外的辅音。介音指介居在首音和“韵”间的元音。首介合音由首音和介音组成，因首音都由辅音充当而又被称为辅介合音。介韵合音由介音和韵合成。相对“地音”，“天声”就是音节的除首音或首介合音外的韵。因此，根据反切解说，“地音”就是由《切韵》系韵书的反切上字所记录的“声”；“天声”就是由《切韵》系韵书的反切下字所记录的“韵”。综述可知，《音声纪元》一书的音元，就是邵雍的“天声”，就是《切韵》及《广韵》的“韵”，具体地说，就是音节的除首音或首介合音外的韵。因此，音元系统的音元和《音声纪元》一书的音元不同。具体地说，音元系统的音元和《音声纪元》一书的音元除名称相同外内涵和外延都不相同。

音元系统是根据音元分析法构建的语音系统。音元系统主要有六个特征：

第一、语音是由音元构成的系统。在现代通用汉语中，把音节分析成片音序列且确定表示片音的音元从而把音节分析成音元序列，这种把音节分析成音元序列的方法，被定名为音元分析法。在经过音元分析后，语音系统由音元构成，被定名为音元系统。因此，音元分析法又被定义成是把语音系统分析成音元系统的方法，音元系统又被定义成是根据音元分析法构建的语音系统。因此，音元是构成语音系统的元素，语音是由音元构成的系统。

第二、音节是由音元构成的音节。在经过音元分析后，音节被分析成音元序列，换句话说，音节由音元构成。因此，在音元系统中，音节是由音元构成的音节。

第三、音元是表示片音的变元。在音元系统中，同元音集是指由同一音元所表示的不同片音构成的音集。一个音元对应一个同元音集。在音元系统中，片音是分布在音节中的音元在拼音时的取值，拼音是一个逐个代入音元对应的片音即逐个用片音来给音元赋值的过程；具体地说，拼音是一个逐个从与每个音元对应的同元音集中分别选取一个由各个音元的分布环境确定的特定片音并用各个片音来给对应的音元赋值的过程。因此，精确地说，音元是用来根据其所处的分布环境从与其所对应的同元音集中选取特定片音的变元。简单地说，音元是表示片音的变元。

第四、片音是单独能发的短音。在人类语言中，片音是由一组决定音段的音高、音强、音长和音质的最小差异的发音特征确定的最小音段。片音分析法是把语音分析成片音序列的方法。在根据片音分析法析音时，对每一对存在长短对立的音高、音强和音质都相同的音段，每一个短音都被分析成一个片音，每一个长音都被分析成由两个相同的片音构成的音列；当需要从结构上表示音长较长和最长的长音时，较长的长音被分析成由两个相同的片音构成的音列，最长的长音被分析成由三个相同的片音构成的音列。因此，在片音分析法中，片音都是短音。在分析音段的长短时，拍是计量音长的单位。短音是长度只有一拍的音段，也就是说，短音就是单拍短音。长音是长度计有两拍或三拍的音段，分为二拍长音和三拍长音。因此，片音是由一组决定音段的音高、音强、音长和音质的最小差异的发音特征确定的最小音段。简单地说，片音是单独能发的短音。

在现代通用汉语中，片音是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段。在现代通用汉语中，音节的音调差异和音质差异都形成辨义对立，音节的音强差异和音长差异都不形成辨义对立，因此，在切分片音时，一般地说，必须区分片音的音高差异和音质差异、不必区分片音的音强差异和音长差异，把片音分析成具有默认的音强和默认的音长、确定的音高和确定的音质的最小音段。具体地说，在现代通用汉语中，根据音节的音调差异和音质差异都形成辨义对立，在把音节分析成片音序列时，既要区分片音的音高特征，又要区分片音的音质特征。因此，在现代通用汉语中，根据片音分析法，一般地说，两个不同的片音，或是两个音高和音质都不同的片音，或是两个音高相同而音质不同的片音，或是两个音高不同而音质相同的片音。

第五、片音是语音的基本音段。片音与音素不同。在音素分析法中，音素既有长音也有短音。当音素是短音时，在片音分析法中，一个短音的音高或音强有几种形成辨义对立的差异，一般地说，这个短音就被分析成分别由几个音高或音强不同的片音充当的短音。当音素是短音时，在片音分析法中，在时域上存在音高或音强差异的长音，都被分析成由音质相同而音高或音强不同的片音构成的音列；构成一个长音的片音的音质相同，构成不同长音的片音的音质不同。因此，片音是充当或构成音素的音质、音高或音强不同的短音。片音和音素的关系是：当音素是短音时，一个短音只能由一个片音充当；当音素是长音时，一个长音至少由两个片音构成；片音是充当短音或构成长音的音段。因此，片音，作为充当或构成音素的音质、音高或音强不同的短音，是构成语音的比只区分音质差异不区分音高差异、音强差异和音长差异的音素更基本的音段。简单地说，片音是语音的基本音段。

第六、拼音是根据片音序列发音。在音元系统中，拼音，是音元拼音的简称，笼统地说，是指根据音元分析法拼音。这种拼音，从音元层次上说明，是指根据音元序列拼音。然而，音元是表示分布在特定环境中的特定片音的变元。因此，从片音层次上说明，这种拼音是指根据片音序列拼音。在音元系统中，片音是分布在音节中的音元在拼音时的取值，是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段，是单独能发的短音，是构成音节的基本音段，具有与其所对应的实发音段具备的语音特征。简单地说，片音是音元的音值。因此，根据片音序列拼音，就是根据音元的音值拼音。根据音元的音值拼音，能够较逼真地拼出音节。因此，近似地说，拼音是根据片音序列发音。

任何一个具体语言，不论它是不是声调语言，都能根据音元分析法构建它的音元系统。

根据各个语言用对立的音高、音强、音长或音质来区别语素或单词的情况，语言分为八类。人类语言都普遍用对立的音质来区别语素或单词。然而，各个语言在用对立的音高、音强或音长来区别语素或单词时却各有取舍。各个语言用对立的音高、音强、音长或音质来区别语素或单词的情况，不过八种情况：一、同时用音高、音强、音长和音质来区别语素或单词，二、用音高、音长和音质而不用音强来区别语素或单词，三、用音高、音强和音质而不用音长来区别语素或单词，四、用音强、音长和音

质而不用音高来区别语素或单词，五、用音高和音质而不用音强和音长来区别语素或单词，六、用音长和音质而不用音高和音强来区别语素或单词，七、用音强和音质而不用音高和音长来区别语素或单词，八、用音质而不用音高、音强和音长来区别语素或单词。因此，语言分为八类。

在第一类语言也即同时用音高、音强、音长和音质来区别语素或单词的语言中，音高、音强、音长和音质四者的差异都形成辨义对立，因此，在确定这类语言的片音时，一般同时区分四者的差异，因而，在这类语言中，片音是具有确定的音高特征、音强特征、音长特征或音质特征的短音。因此，这类语言的片音只是人类语言的片音的一部分。在这类语言中，音元的音高特征、音强特征、音长特征和音质特征都是音元的区别特征。

在第二类语言也即用音高、音长和音质而不用音强来区别语素或单词的语言中，音高、音长和音质三者的差异都形成辨义对立，只有音强的差异不形成辨义对立，因此，在确定这类语言的片音时，一般不区分音强的差异，因而，在这类语言中，片音是具有确定的音高特征、音长特征或音质特征的短音，因此，把片音的音强分析成默认音强，这类语言的片音只是人类语言的片音的一部分。在这类语言中，音元的音高特征、音长特征和音质特征都是音元的区别特征，只有音元的音强特征不是音元的区别特征。

在第三类语言也即用音高、音强和音质而不用音长来区别语素或单词的语言中，音高、音强和音质三者的差异都形成辨义对立，只有音长的差异不形成辨义对立，因此，在确定这类语言的片音时，一般不区分音长的差异，因而，在这类语言中，片音是具有确定的音高特征、音强特征和音质特征的短音，因此，把片音的音长分析成默认音长，这类语言的片音只是人类语言的片音的一部分。在这类语言中，音元的音高特征、音强特征和音质特征都是音元的区别特征，只有音元的音长特征不是音元的区别特征。

在第四类语言也即用音强、音长和音质而不用音高来区别语素或单词的语言中，音强、音长和音质三者的差异都形成辨义对立，只有音高的差异不形成辨义对立，因此，在确定这类语言的片音时，一般不区分音高的差异，因而，在这类语言中，片音是具有确定的音强特征、音长特征和音质特征的短音，因此，把片音的音高分析成默认音高，这类语言的片音只是人类语言的片音的一部分。在这类语言中，音元的音强特征、音长特征和音质特征都是音元的区别特征，只有音元的音高特征不是音元的区别特征。

在第五类语言也即用音高和音质而不用音强和音长来区别语素或单词的语言中，音高的差异和音质的差异都形成辨义对立，音强的差异和音长的差异都不形成辨义对立，因此，在确定这类语言的片音时，一般不区分音强的差异和音长的差异，因而，在这类语言中，片音是具有确定的音高特征和确定的音质特征的短音，因此，把片音的音强分析成默认音强、把片音的音长分析成默认音长，这类语言的片音只是人类语言的片音的一部分。在这类语言中，音元的音强特征和音长特征都不是音元的区别特征，只有音元的音高特征和音质特征是音元的区别特征。

在第六类语言也即用音长和音质而不用音高和音强来区别语素或单词的语言中，音长的差异和音质的差异都形成辨义对立，音高的差异和音强的差异都不形成辨义对立，因此，在确定这类语言的片音时，一般不区分音高的差异和音强的差异，因而，在这类语言中，片音是具有确定的音长特征和确定的音质特征的短音，因此，把片音的音高分析成默认音高、把片音的音强分析成默认音强，这类语言的片音只是人类语言的片音的一部分。在这类语言中，音元的音高特征和音强特征都不是音元的区别特征，只有音元的音长特征和音质特征是音元的区别特征。

在第七类语言也即用音强和音质而不用音高和音长来区别语素或单词的语言中，音强的差异和音质的差异都形成辨义对立，音高的差异和音长的差异都不形成辨义对立，因此，在确定这类语言的片音时，一般不区分音高的差异和音长的差异，因而，在这类语言中，片音是具有确定的音强特征和确定的音质特征的短音，因此，把片音的音高分析成默认音高、把片音的音长分析成默认音长，这类语言的片音只是人类语言的片音的一部分。在这类语言中，音元的音高特征和音长特征都不是音元的区别特征，只有音元的音强特征和音质特征是音元的区别特征。

在第八类语言也即用音质而不用音高、音强和音长来区别语素或单词的语言中，只有音质的差异形成辨义对立，音高、音强和音长的差异都不形成辨义对立，因此，在确定这类语言的片音时，一般不区分音高、音强和音长的差异，因而，在这类语言中，片音是具有确定的音质特征的短音，因此，把片音的音高分析成默认音高、把片音的音强分析成默认音强、把片音的音长分析成默认音长，这类语言的片音只是人类语言的片音的一部分。在这类语言中，音元的音高特征、音强特征和音长特征都不是音元的区别特征，只有音元的音质特征是音元的区别特征。

在这八类语言中，用对立的音高来区别语素或单词的语言，被统称为声调语言；不用对立的音高来区别语素或单词的语言，被统称为非声调语言。声调语言的音元和非声调语言的音元不尽相同：在声调语言中，一般地说，音元的音高形成辨义对立；在非声调语言中，一般地说，音元的音高不形成辨义对立。因此，在声调语言中，一般地说，音元的音高特征也是音元的区别特征。

综述可知，现代通用汉语，尽管它是一种用音高和音质而不用音强和音长来区别语素的声调语言，根据音元分析法也能构建它的音元系统。

在现代通用汉语中，音元系统与音位系统相比主要有两点不同：

一是语音系统的元素不同。在比较不同类型的语音系统时，把不同类型的语音系统的基本结构单元统称为元素。音位是音位系统的元素，分成音质音位和声调音位两类，分别被简称为质位和调位，分别表示音素的音质和音节的声调。音元是音元系统的元素，是表示分布在特定环境中的特定片音的变元。在现代通用汉语中，片音是根据一组决定音段的音高或音质的最小差异的发音特征确定的最小音段。

二是表达声调的方式不同。在音位系统中，音节由调位与质位序列构成，调位与质位序列相对独立、并行联结，不论质位序列由几个质位构成，声调都既不是用也不能用构成质位序列的一个、一些或全体质位的音调来表达。然而，在音元系统中，一般地说，每个音元的音高都表示声调的一段，换句话说，声调被一段段地分析成构成

音节的每个音元的音高，因此，声调用构成音节的每个音元的音高来表达；重要和特别的是，音元的音高特征，和音质特征一样，也是音元的区别特征。因此，在音元系统中，音节既能表达音节的音质又能表达音节的声调。因此，根据音元序列拼音，不仅能够拼出音节的音质而且能够拼出音节的声调从而拼出音节。

在非声调语言中，准确地说，在不用对立的音强和音长来区别语素或单词的非声调语言中，音元系统和音位系统相同。在这类非声调语言的音位系统中，音位表示音素。音素是从音质的角度划分出来的最小音段。在这类非声调语言的音元系统中，音元和音位一样也表示音素。具体地说，由音元所表示的片音和由音位所表示的音素是相同的。因此，在这类非声调语言中，音元和音位，除名称不同外，内涵和外延相同，都是表示音素。因此，在这类非声调语言中，音元系统就是音位系统。

声调语言的音元和非声调语言的音元不同。首先，在这两类语言中，音元和音位的关系不同。在声调语言中，例如在汉语中，音元不是音位；然而，在非声调语言中，准确地说，在不用对立的音强和音长来区别语素或单词的非声调语言中，音元和音位一样也表示音素。具体地说，由音元所表示的片音和由音位所表示的音素是相同的。因此，音元就是音位。其次，在这两类语言中，音元的音高不同。声调语言和非声调语言的片音，都是从人类语言的片音中分出的一部分，因此，一般地说，音元既是声调语言也是非声调语言的语音系统的元素，两类语言都有而且只有音元一类元素。不同的地方是：在声调语言中，例如在汉语中，一般地说，每个音元的音高都表示声调的一段，换句话说，声调被一段段地分析成构成音节的每个音元的音高，因此，声调用构成音节的每个音元的音高来表达；重要和特别的是，音元的音高特征，和音质特征一样，也是音元的区别特征。然而，在非声调语言中，由于语调不是声调，即使把片音的音高分析成默认音高，音元的音高也不是元音的区别特征，只需在发音时根据语调动态确定。

在说明音元系统时，事先说明节调和节质这对术语。以音节为对象说明，节调和节质是音节的音调和音质的简称。在汉语中，节调是声调的形式。换句话说，声调是节调的内容。声调语言分成单音节声调语言和多音节声调语言两类。汉语是单音节声调语言。前人通常并不严格区分汉语的声调是否单音节声调语言的声调、把两类声调语言的声调相提并论。然而，两类声调语言的声调的形式不同。在多音节声调语言中，声调表现为音节数量不定的语素、词语等语言单位的音调。然而，在汉语中，声调总是表现为音节数量唯一的单音节语素或单音节词的音调，换句话说，声调总是表现为音节的声调，具体地说，除因受外部影响而发生变调外，每个音节都有且仅有一个声调。因此，在强调多音节声调语言的声调与单音节声调语言的声调在形式上不同、是一类特殊形式的声调——词的声调并专门用一个术语来指称这类语言的声调时，有人提议把这类语言的声调命名为词调（五臺, 1986)。对应词调，在强调汉语的声调与多音节声调语言的声调在形式上不同、是一类特殊形式的声调——音节的声调并专门用一个术语来指称这类语言的声调时，根据汉语的声调表现为音节的声调并把音节的声调简称为节调，汉语的声调就是“节调”。在把音节的声调简称为节调后，把音节的音质简称为节质。在汉语中，音节和音节的音质完全不同。音节包含音节的声

调和音质。音节的声调，形成辨义对立，是必不可少的。然而，音节的音质不含音节的声调。因此，音节和音节的音质两者不能混淆。然而，在许多文献中，这两者往往被混为一谈，也就是说，往往对两者不作严格区分；有些文献，虽对两者作严格区分，把音节的音质称为基本音节，但这种叫法严格地说不准确。根据这种叫法，在汉语中，实际发出的音节不是基本音节，反而那种只不过是音节的音质的对象才是基本音节，这是很难理解的。因此，不能把音节的音质称为音节或基本音节。与把音节的音质称为基本音节不同，徐通锵把音节的音质称为“音段”（徐通锵, 2001, 页 57)；朱晓农把音节称为“完整音节”、把音节的音质称为“音段音节”并把两者简称为“整音节”和“段音节”（朱晓农,《语音学》, 2010, 页 304)。这些情况说明，只有用一个专门的术语来指称音节的音质，才能把音节和它的音质区分开来。因此，音节的音质，被简称为节质，以便用“音节”、“节调”和“节质”这组术语来区别音节、音节的声调和音节的音质。

事实上，在汉语中，把“声调”解释成音节的声调，把音节的声调简称为节调，声调就是节调。在学术上，声，这个术语，在双声叠韵这对术语产生后，开始被借用来指称双声的声(音节的除叠韵的韵外的音段)。根据历史文献记载，双声叠韵这对术语是在南北朝时产生的。然而，在双声叠韵这对术语产生前，声和音都存在表示音节的用例、在表示音节这个义项上是同义词。例如，东汉中期许慎在《说文解字》中就把音定义为：“音，声也。生于心，有节于外，谓之音。”又用音来互训声、把声定义为：“声，音也。”在《说文解字》中，形声是一种重要的构字法。“形声”的声就是音，就是音节。形声字的声旁就是音旁，就是形声字的字音或与形声字的字音相同或相近的字音。又如，在训诂学中“声训”就是根据字音解释字义的“音训”。汉末成书的《释名》是一部“声训”专著。双声叠韵这对术语在汉末时还未产生。这些用例说明，在双声叠韵这对术语产生前，声就是音，就是音节。然而，即使在南北朝时古人已经开始使用双声叠韵这对术语，也就是说，已经开始用声来指称双声的声，那时古人仍然沿用声来指称音节，依然把音称为声。例如在齐梁时，随着古人把舒声韵音节根据声调对立分为平声、上声和去声三类和把促声韵音节分析成声调与舒声韵音节的三类声调(平声、上声和去声)都对立的入声音节，古人就把四类声调不同的音节称为“四声”，也就是说，古人说的“四声”，指四类声调不同的音节，而不是指四类不同的声调。因此，根据“四声”指四类声调不同的音节，“声调”就是”声之调”——音节的音调。因此，在汉语中，根据声在古代汉语中具有表示音节的义项，把“声调”解释成音节的声调，把音节的声调简称为节调，声调就是节调。

在说明音元系统时，事先说明质素这个术语。质素，简单地说，是音素的音质的简称。在汉语中，节调和节质的差异都形成辨义对立。因此，在析音时，一种方法是先析出节调和节质再把节质分析成质素序列从而把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节；另种方法是先从时域上把音节分析成音素序列再从音素序列中析出节调和质素(每个音素的音质)从而把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节。不论根据哪种方法析音，结果都是“音素”实际上是质素。在非声调语言中，音素是从音质的角度划分出来的最小音段。然而，在汉语中，“音素”的名称和定义，

都是不准确的。在由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节中，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，准确地说，“音素”已不再是从音质的角度划分出来的最小音段、而是根据音质的差异从由声母和韵母构成的节质中析出的只表示音质不表示音调的最小音质，简单地说，“音素”实际上是音素的音质或构成节质的质素，因此，把音素的音质命名为“质素”，“音素”实际上是质素，音节实际上是由节调与构成节质的质素序列构成的音节。因此，在说明音节时，不能沿用“音素”这个术语，只有把“音素”改名为质素才算名实相符。准确地说，尽管前人认为质素就是和非声调语言的音素实质相同的“音素”，然而，实际上，在现代通用汉语中，除充当声母的清音外，充当声母和构成韵母的“浊音”，特别是构成韵母的“浊音”，与非声调语言的浊音内涵不同、不是音素而是音素的音质。况且，由于充当声母的清音的音调是零，充当声母的清音也可以分析成质素，因此，一般地说，在现代通用汉语中，充当声母和构成韵母的“音素”实际上都是质素。因此，非声调语言的音素实为音段，汉语的“音素”实为意指音素的音质或音段的音质的质素。

质素指充当声母和构成韵母的“音素”。充当声母和构成韵母的“音素”与非声调语言的音素不同。在非声调语言中，音素是从音质的角度划分出来的最小音段。具体地说，音素是具有确定的音质、默认的音高、默认的音强和默认的音长的音段。然而，在现代通用汉语中，在把音节分析成由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节后，充当声母和构成韵母的“浊音”实际上是浊音的音质。在汉语中，在析出节调后，在析出”音素”时，由于受析对象是音节的析出节调以后的节质，也就是说，由于受析对象是音节的除节调外的声母和韵母，因此，把节质分析成“音素”序列，只不过是对节质分段，因而充当声母和构成韵母的“浊音”实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素。综合说明，在现代通用汉语中，由于充当声母的清音既可以分析成音素又可以分析成质素，由于充当声母和构成韵母的“浊音”实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素，因此，“音素”实际上不是音素而是质素。质素与自主音段音系学音段不同。在自主音段音系学中，语音学的音素被改名为音质音段且经常被简称为音段(Segment)。自主音段音系学，在说明音质音段与非音质的重音和声调的联结关系时，把负载重音的音质音段称为重音的承负单位(Stress bearing unit)，把负载声调的音质音段称为声调的承负单位(Tone bearing unit)。声调的承负单位包智明等（包智明, 1997, 页 133)翻译为带调单位，认为“元音通常是一个音节的核心，把声调与担任音节核心的音素联结在一起，这个音素就叫带调单位(Tone bearing unit)”。然而，在汉语中，在未把声调与担任音节核心的“音素”联结起来时，这个担任音节核心的“音素”，实际上只不过是构成节质的一段音质或一个质素，因此，音素不是未联结声调的音段，而是析出了声调的音素的音质——质素。

在说明音元系统时，事先说明节调质素分析法。节调质素分析法是从音节中析出节调和构成节质的质素序列的方法。在现代通用汉语中，在不省略零声母的情况下，音节由节调与声母和韵母构成，韵母分成单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母四类。单质韵母由韵腹充当，前长韵母由韵腹和韵尾构成，后长韵母由韵头和韵腹构成，三质韵母由韵头、韵腹和韵尾构成。单质韵母、前长韵母、后长韵母和三质韵母

一一对应根据韵头有无和韵尾有无分类分出的无头无尾韵母、无头有尾韵母、有头无尾韵母和有头有尾韵母。单质韵母和前长韵母，也就是说，无头无尾韵母和无头有尾韵母被统称为无头韵母。后长韵母和三质韵母，也就是说，有头无尾韵母和有头有尾韵母被统称为有头韵母。在把声母、有头韵母的韵头、每类韵母的韵腹和有尾韵母的韵尾都分析成“音素”后，音节是由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节。然而，在由节调与充当声母和构成韵母的“音素”构成的音节中，无论是先析出节调还是后析出节调，只要析出节调，在析出节调后，“音素”已不再是从音质的角度划分出来的最小音段、而是根据音质的差异从由声母和韵母构成的节质中析出的只表示音质不表示音调的最小音质，简单地说，“音素”实际上是音素的音质或构成节质的质素，因此，把音素的音质命名为“质素”，“音素”实际上是质素，音节实际上是由节调与构成节质的质素序列构成的音节。这种把音节分析成由节调与构成节质的质素序列构成的音节的方法，就是节调质素分析法。

在说明音元系统时，事先说明音节的质调关系。在节调质素分析中，与质素联结的调段是与质素并行联结的构成节调的调段的简称。音节的质调关系是每个质素都有与其联结的调段。根据音节由节调与节质构成可知，音节的质调关系是节调与节质的关系，一般特征是：节调与节质相对独立、并行联结、构成音节。因此，在节调质素分析中，音节的质调关系是节调与构成节质的质素序列的关系，一般特征是：节质由几个质素构成，节调就分成几个与质素联结的调段，每个质素都有与其联结的调段。

音元系统是为解决音位系统的问题而提出的。在现代通用汉语中，音位系统是根据节调质素分析法构建的以质位和调位为音位的语音系统。节调质素分析法是制定《汉语拼音方案》的根据。具体地说,《汉语拼音方案》的语音系统是根据节调质素分析法构建的以质位和调位为音位的音位系统。通俗地说,《汉语拼音方案》根据节调质素分析法拼音。根据节调质素分析法拼音，既不能撇开节调单方面地根据构成节质的质素序列拼音，也不能搬用或套用非声调语言的音素拼音法，只能根据节调与构成节质的质素序列的联结关系的内容拼音，简单地说，只能根据质调关系的内容拼音。只有确定与质素联结的调段的音调，才能根据质调关系的内容拼音。当声母是清声母时，与声母联结的调段是零；当声母是浊声母时，与声母联结的调段非零。然而，不论声母清浊，与声母联结的调段都不是节调的区别特征且都与声母相对独立，因此，当声母是浊声母时，与声母联结的调段受与韵母联结的调段制约、由与韵母联结的调段逆同化确定。因此，在确定与质素联结的调段的音调时，不论声母清浊，都不必确定与声母联结的调段的音调。因此，确定与质素联结的调段的音调，就是确定与构成韵母的质素联结的调段的音调。然而，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与构成韵母的质素联结的调段的音调。因此，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与质素联结的调段的音调。简单地说，根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定质调关系的内容。这导致常人实际使用的拼音方法都不是真正的根据质调关系的内容拼音的方法。这就是节调质素分析法的问题。从表面上分析，导致这个问题的原因，是根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定质调关系的内容，换句话说，是根据节调质素分析法不能全面而又具体地确定与质素联结的调段的音调。然而，在

全面而又具体地确定了与质素联结的调段的音调后，结果表明，质调关系的内容很复杂，因此，根据质调关系的内容拼音很困难。这就是说，即使全面而又具体地确定了质调关系的内容，还是很难根据质调关系的内容拼音。这就是音位系统的问题。只要把音位系统分析成音元系统并根据音元系统拼音，也就是说，只要根据音元分析法析音和拼音，就能根据质调关系的内容拼音，就能解决音位系统的问题。

书目

BaoZhiming. (1990). On the Nature of Tone. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts.

Chomsky& FantHalle. (1956). On Accent and Juncture in English. For Roman Jakobson ed. by Morris Halle et al., Mount: The Huge, 65-80.

DuanmuSan. (1990). A Formal Study of Syllable, Tone, stress and Domain in Chinese Language. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

DuanmuSan. (1994). Against Contour Tone Units. Linguistic Inquiry, 25-4:555-608.

GoldsmithJhon. (1976). Autosegmental Phonology. Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

GoldsmithJhon. (1990). Autosegmental and Metrical Phonology. Cambridge MA & Oxford UK： Blackwell Publishers.

Halle&Chomsky. (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper and Row.

Jakobson& HalleFant. (1952). Preliminaries to Speech Analysis. Cambridge, MA: MIT Press.

KenstowiczMichael. (1994). Phonology in Generative Grammar. Cambridge MA & Oxford UK: Blackwell Publishers.

McCarthy. (1979). Formal Problems in Semitic Phonology. massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.

ShenJiaxuan. (1993). Slips of the Tongue and the Syllable Structure in Yau. Shun-chiu(ed) Essays on the Chinese Language Editions Langguage Croises.

WangS. Y.William. (1967). The Phonological Features of Tone. International Journal of American Linguistics.

WooNancy. (1969). Prosody and Phonology. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.

YipMoira. (1980). The Tonal Phonology of Chinese. Massachusetts: Ph. D. dissertation, Massachusetts Institude of Technology, Massachusetts.

YipMoira. (1989). Contour Tones. Phonology, 6:149-174.

YipMoira. (2002). Tone. Cambridge: Cambridge University Press.

班昭. (1998). 中国语言文字学通史 (第一版 版本). 广东高等教育出版社.

包智明. (1997). 《生成音系学理论及其应用》 (第一版 版本). 中国社会科学出版社.

陈澧. (1984). 《切韵考》. 北京: 中国书店.

程祥徽. (1957 年 6 月). 《关于普通话音位》. 《中国语文》.

程雨民. (2003). 《汉语字基语法》 (1 版本). 复旦大学出版社.

杜天. (2020). 基于两种分析方法的元音鼻化实验研究——以洞口方言为例. 《湖南大学》.

傅懋勣. (1955 年 9 月). 《拼音汉字中的声调问题》. 《中国语文》.
高本汉. (1940). 《中国音韵学研究》(赵元任、罗常培、李方桂译). 商务印书馆.
国际语音学会. (2008). 《国际语音学会手册•国际音标使用指南》. 上海世纪出版公司.
国家语言文字工作委员会普通话培训测试中心. (2008). 《普通话水平测试实施纲要》. 商务印书馆.
何九盈. (1995). 《中国古代语言学史》. 广州: 广东教育出版社.
胡伟民. (1987 年 12 月). 《调位三论》. 《语文导报》.
胡裕树. (1987). 《现代汉语》(增订本) (第四版 版本). 上海教育出版社.
黄伯荣、廖序东等. (2002). 《现代汉语》 (第三版 版本). 高等教育出版社.
李新魁. (1983). 《汉语等韵学》 (第一版 版本). 北京: 中华书局.
林华. (1998 年 1 月). 《"调素论"及普通话连读变调》. 《中国语文》.
林茂灿. (1995 年 6 月). 《北京话声调分布区的知觉研究》. 《声学学报》.
林焘、耿振声. (2004). 《音韵学概要》 (第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
林焘、王理嘉. (1992). 《语音学教程》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
刘俐李. (2004). 《汉语声调论》 (第一版 版本). 南京: 南京师范大学出版社.
罗常培、王均. (2002). 《普通语音学纲要(修订版)》. 北京: 商务印书馆.
瞿霭堂. (1985 年 6 月). 《汉藏语言调值研究的价值和方法》. 民族语文.
沈家煊. (1992 年 4 月). 《口误类例》. 《中国语文》.
沈阳. (2005). 语言学常识十五讲 (第一版 版本). 北京大学出版社.
施向东. (2008). 《等韵学与音位学》,《中国音韵学》. 南京: 南京大学出版社.
石锋. (1991). 《北京话的声调格局》. 《语言研究(增刊)》.
石锋. (1991). 《北京话的语音格局》. 《语言研究(增刊)》.
石锋. (1994). 《关于声调分析的几个问题》. 出处 《语音丛稿》. 北京语言学院出版社.
石锋. (2002 年第一期月). 《北京话的元音格局》. 《南开语言学刊》.
石锋. (2008). 《语音格局》. 商务印书馆.
石锋、廖荣蓉. (1987 年 2 月). 《汉语普通话/r/声母音质的实验研究》. 《语言研究》.
史存直. (1957 年第九期月). 《从音位学看汉语的字调(声调)》. 《中国语文》.
宋欣桥. (1993). 《普通话语音训练教程》. 北京: 吉林人民出版社.
孙玉文. (2000). 《汉语变调构词研究》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
谭世宝. (2009). 《息昙学与汉字音学新论》 (第一版 版本). 中华书局.
王洪君. (1999). 《汉语非线性音系学》 (第一版 版本). 北京大学出版社.
王理嘉. (1991). 《音系学基础》 (第一版 版本). 北京: 语文出版社.
王力. (1962). 汉语音韵. 北京: 中华书局.
王力. (1979). 《现代汉语语音分析中的几个问题》. 中国语文.
王力. (1981). 《中国语言学史》. 山西人民出版社.
王力. (1983). 《再论日母的音值，兼论普通话声母表》. 《中国语文》.
王力. (2003). 汉语音韵 (新一版 版本). 北京: 中华书局.

王力. (2015). 《汉语史稿》. 中华书局.
五臺. (1986). 关于“连续变调”的再认识. 《语言研究》(第 1 期), 1-6.
徐世荣. (1957 年第六期月). 《试论北京语音的“声调音位”》. 《中国语文》.
徐通锵. (2001). 《基础语言学教程》 (第一版 版本). 北京: 北京大学出版社.
薛凤生. (1986). 《北京音系解析》. 北京: 北京语言学院出版社.
张静. (1957 年 2 月). 《谈北京话的音位》. 《中国语文》.
赵诚. (1980). 《中国古代韵书》. 中华书局.
赵元任. (1928). 《现代吴语的研究》. 清华大学研究院丛书第四种.
赵元任. (1930). 《汉语的音调》. 商务印书馆.
赵元任. (1975). 《汉语词的概念及其结构和节奏(王洪君译)》, 转载《中国现代语言学的开拓和发展——赵元任语言学论文集》. 清华大学出版社.
赵元任. (1979). 《汉语口语语法》. 商务印书馆.
中国大百科全书出版社. (1988). 《中国大百科全书•语言文字》. 中国大百科全书出版社.
周耀文. (1958 年 2 月). 《怎样处理声调在音位系统中的地位问题》. 《中国语文》.
朱晓农. (1996). 《上海音系》, 夏剑钦摘译. 《国外语言学》.
朱晓农. (2010). 《语音学》 (第一版 版本). 北京: 商务印书馆.
朱晓农、夏秋. (1982). 《关于普通话“日”母的音值(一)、(二)》. 《中国语文通讯》.